

## 2002 年上海卷(秋理)

## 一、填空题

1. 若  $z \in \mathbf{C}$ ,  $(3+z)\mathbf{i} = 1$  ( $\mathbf{i}$  为虚数单位), 则  $z =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-3 - \mathbf{i}$

【解析】由  $\mathbf{i}^2 = -1$ , 且  $\mathbf{i} \neq 0$ , 原式两边同除以  $\mathbf{i}$ , 得  $3+z = \frac{1}{\mathbf{i}} = -\mathbf{i}$ , 所以  $z = -3 - \mathbf{i}$ .

2. 已知向量  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$  的夹角为  $120^\circ$ , 且  $|\mathbf{a}| = 2$ ,  $|\mathbf{b}| = 5$ , 则  $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 13

【解析】由向量数量积公式,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos 120^\circ = 2 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$ . 因此  $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 2 \times 2^2 - (-5) = 13$ .

3. 方程  $\log_3(1 - 2 \times 3^x) = 2x + 1$  的解  $x =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-1$

【解析】由对数的真数为正, 得  $1 - 2 \times 3^x > 0$ . 令  $u = 3^x$ , 则  $u > 0$ , 且原方程化为  $\log_3(1 - 2u) = 2x + 1$ , 从而  $1 - 2u = 3^{2x+1} = 3u^2$ . 因此  $3u^2 + 2u - 1 = 0$ , 即  $(3u - 1)(u + 1) = 0$ . 因为  $u > 0$ , 所以  $u = \frac{1}{3}$ , 故  $x = -1$ . 此时真数为  $1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} > 0$ , 满足定义域, 故解为  $x = -1$ .

4. 若正四棱锥的底面边长为  $2\sqrt{3}$  cm, 体积为  $4 \text{ cm}^3$ , 则它的侧面与底面所成的二面角的大小是\_\_\_\_\_.

【答案】  $30^\circ$

【解析】设正四棱锥的高为  $h$ , 底面中心为  $O$ , 取一条底面棱的中点  $M$ , 设棱锥顶点为  $S$ . 底面正方形的面积为  $(2\sqrt{3})^2 = 12$ , 由体积公式  $\frac{1}{3} \times 12h = 4$ , 得  $h = SO = 1$ . 又  $OM$  是正方形的内切半径, 所以  $OM = \sqrt{3}$ . 过  $M$  作底面棱的垂线, 得到侧面与底面的二面角的平面角  $\angle SMO$ . 在直角三角形  $SOM$  中,  $\tan \angle SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ , 故二面角为  $30^\circ$ .

5. 在二项式  $(1 + 3x)^n$  和  $(2x + 5)^n$  的展开式中, 各项系数之和分别记为  $a_n$ ,  $b_n$ ,  $n$  是正整数, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{2}$

【解析】令  $x = 1$ , 二项式  $(1 + 3x)^n$  和  $(2x + 5)^n$  的各项系数之和分别为  $a_n = 4^n$ ,  $b_n = 7^n$ . 因而

$$\frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} = \frac{(4/7)^n - 2}{3(4/7)^n - 4}$$

由于  $0 < \frac{4}{7} < 1$ , 有  $\left(\frac{4}{7}\right)^n \rightarrow 0$ , 所以原极限为  $\frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$ .

6. 已知圆  $(x+1)^2 + y^2 = 1$  和圆外一点  $P(0,2)$ , 过点  $P$  作圆的切线, 则两条切线夹角的正切值是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{4}{3}$

【解析】圆心为  $C_0(-1,0)$ , 半径为 1. 过  $P(0,2)$  的非竖直直线可设为  $y-2=mx$ . 它与圆相切当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

平方并化简得  $(2-m)^2 = m^2 + 1$ , 所以  $m = \frac{3}{4}$ . 另一条切线为竖直直线  $x=0$ , 它与圆在  $(0,0)$  相切. 设两切线的夹角为  $\varphi$ , 则斜率为  $\frac{3}{4}$  的直线与竖直线的夹角满足  $\tan \varphi = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3}$ , 故正切值为  $\frac{4}{3}$ .

7. 在某次花样滑冰比赛中, 发生裁判受贿事件, 竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名, 但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分, 若 14 名裁判中有 2 人受贿, 则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是\_\_\_\_\_. (结果用数值表示)

【答案】  $\frac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名作为有效评分, 共有  $C_{14}^7$  种等可能结果. 若有效分中没有受贿裁判, 则必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名, 共有  $C_{12}^7$  种结果. 所求概率为

$$\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7} = \frac{12! \cdot 7! 7!}{7! 5! \cdot 14!} = \frac{3}{13}$$

8. 曲线  $\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = 2t + 1, \end{cases}$  ( $t$  为参数) 的焦点坐标是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(0,1)$

【解析】由参数方程  $y = 2t + 1$  得  $t = \frac{y-1}{2}$ , 代入  $x = t^2 - 1$ , 得

$$x = \frac{(y-1)^2}{4} - 1$$

即

$$(y-1)^2 = 4(x+1)$$

这是顶点为  $(-1,1)$ 、焦参数为 1 的抛物线, 焦点坐标为  $(-1+1,1) = (0,1)$ .

9. 若  $A, B$  两点的极坐标  $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right), B(6,0)$ , 则  $AB$  中点的极坐标是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(\sqrt{19}, \arctan \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

**【解析】**将极坐标化为直角坐标, 得  $A\left(4\cos\frac{\pi}{3}, 4\sin\frac{\pi}{3}\right) = (2, 2\sqrt{3})$ ,  $B(6, 0)$ . 因此  $AB$  的中点为

$$M\left(\frac{2+6}{2}, \frac{2\sqrt{3}+0}{2}\right) = (4, \sqrt{3})$$

点  $M$  在第一象限, 所以其极径为  $r = \sqrt{4^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{19}$ , 极角满足  $\tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$ , 从而

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故中点的极坐标为  $\left(\sqrt{19}, \arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ .

10. 设函数  $f(x) = \sin 2x$ , 若  $f(x+t)$  是偶函数, 则  $t$  的一个可能值是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{\pi}{4}$

**【解析】**令  $g(x) = f(x+t) = \sin(2x+2t)$ . 利用和角公式, 得

$$g(x) = \sin 2x \cos 2t + \cos 2x \sin 2t$$

而

$$g(-x) = -\sin 2x \cos 2t + \cos 2x \sin 2t$$

要使  $g(x)$  为偶函数, 必须对任意  $x$  有  $g(x) = g(-x)$ , 于是

$$2 \sin 2x \cos 2t = 0$$

该等式对任意  $x$  成立, 当且仅当  $\cos 2t = 0$ , 即  $2t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ . 因而  $t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ , 取  $k = 0$ , 得到一个可能值  $t = \frac{\pi}{4}$ .

11. 若数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 3$ , 且  $a_{n+1} = a_n^2$  ( $n$  是正整数), 则数列的通项  $a_n =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $3^{2^{n-1}}$

**【解析】**由  $a_1 = 3$ , 有  $a_1 = 3^{2^0}$ . 若对某个正整数  $n$  有  $a_n = 3^{2^{n-1}}$ , 则

$$a_{n+1} = a_n^2 = \left(3^{2^{n-1}}\right)^2 = 3^{2^n}$$

因此由数学归纳法, 对任意正整数  $n$ , 数列的通项为  $a_n = 3^{2^{n-1}}$ .

12. 已知函数  $y = f(x)$  (定义域为  $D$ , 值域为  $A$ ) 有反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 则方程  $f(x) = 0$  有解  $x = a$ , 且  $f(x) > x$  ( $x \in D$ ) 的充要条件是  $y = f^{-1}(x)$  满足\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $f^{-1}(0) = a$ , 且  $f^{-1}(x) < x$  ( $x \in A$ )

**【解析】**由方程  $f(x) = 0$  有解  $x = a$ , 可知  $f(a) = 0$ . 因为  $f$  有反函数, 故  $0 \in A$ , 且对等式两边作用  $f^{-1}$ , 得  $f^{-1}(0) = a$ .

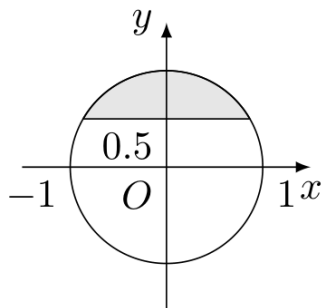
再设  $x \in D$ , 令  $y = f(x)$ , 则  $y \in A$ , 并且

$$f(x) > x \iff y > x \iff f^{-1}(y) = x < y$$

所以  $f(x) > x$  对任意  $x \in D$  成立, 当且仅当  $f^{-1}(y) < y$  对任意  $y \in A$  成立. 将  $y$  改记为  $x$ , 所求条件为  $f^{-1}(x) < x (x \in A)$ .

## 二、单选题

13. 如图, 与复平面中的阴影部分(含边界)对应的复数集合是 ( )



第 13 题图

- A.  $\{z \mid |z| = 1, \frac{\pi}{6} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbb{C}\}$       B.  $\{z \mid |z| \leq 1, \frac{\pi}{6} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbb{C}\}$   
 C.  $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$       D.  $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

【答案】 D

【解析】 设复数  $z = x + yi$ , 则  $|z| \leq 1$  表示点  $(x, y)$  在单位圆及其内部,  $\operatorname{Im} z = y$ . 图中的阴影部分位于直线  $y = \frac{1}{2}$  的上方, 并且包含边界, 因此还需满足  $\operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}$ . 所以阴影部分对应的集合为

$$\left\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\right\}$$

故选 D.

14. 已知直线  $l, m$ , 平面  $\alpha, \beta$ , 且  $l \perp \alpha, m \subset \beta$ , 给出下列四个命题.

- ① 若  $\alpha \parallel \beta, l \perp m$ ;      ② 若  $l \perp m$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ ;  
 ③ 若  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \parallel m$ ;      ④ 若  $l \parallel m, \alpha \perp \beta$ .

其中正确命题的个数是 ( )

- A. 1 个      B. 2 个      C. 3 个      D. 4 个

【答案】 B

【解析】 第一项中, 若  $\alpha \parallel \beta$ , 且  $l \perp \alpha$ , 则  $l \perp \beta$ , 从而  $l \perp m$ , 所以该命题正确.

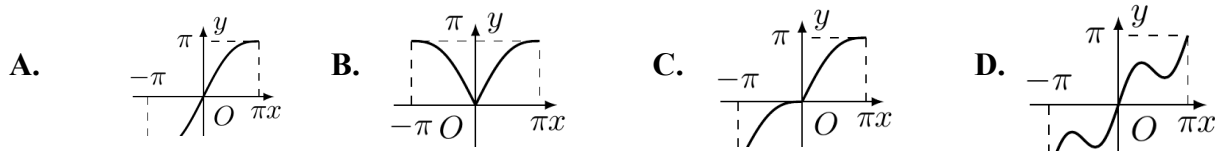
第二项不能由  $l \perp m$  推出  $\alpha \parallel \beta$ . 例如取  $\alpha \perp \beta$ , 则垂直于  $\alpha$  的直线  $l$  的方向在平面  $\beta$  内; 再在  $\beta$  内取一条与  $l$  垂直的直线  $m$ , 此时  $l \perp m$ , 但  $\alpha$  与  $\beta$  不平行, 所以该命题错误.

第三项即使  $\alpha \perp \beta$ , 平面  $\beta$  内也有许多方向不同的直线, 不一定都有与  $l$  相同的方向, 因此不能推出  $l \parallel m$ , 该命题错误.

第四项若  $l \parallel m$ , 由  $l \perp \alpha$  可得  $m \perp \alpha$ . 又因为  $m \subset \beta$ , 平面  $\beta$  经过一条垂直于平面  $\alpha$  的直线, 所以  $\beta \perp \alpha$ , 即  $\alpha \perp \beta$ , 该命题正确.

因此正确命题有 2 个, 故选 B.

15. 函数  $y = x + \sin|x|$ ,  $x \in [-\pi, \pi]$  的大致图象是 ( )



【答案】C

【解析】当  $-\pi \leq x \leq 0$  时,  $|x| = -x$ , 所以

$$f(x) = x - \sin x$$

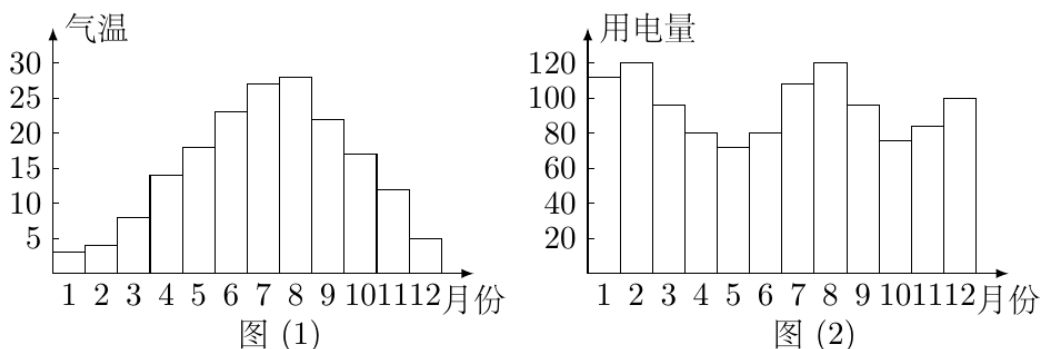
当  $0 \leq x \leq \pi$  时,  $|x| = x$ , 所以

$$f(x) = x + \sin x$$

在左半段,  $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ , 且  $f''(x) = \sin x \leq 0$ ; 在右半段,  $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ , 且  $f''(x) = -\sin x \leq 0$ . 因而函数在整个区间上单调增加, 两段图象均向下弯曲.

又  $f(-\pi) = -\pi$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(\pi) = \pi$ , 且在  $x = 0$  处左导数为 0、右导数为 2, 图象在 原点处有折点. 这些特征与选项 C 的图象一致, 故选 C.

16. 一般地, 家庭用电量(千瓦时)与气温( $^{\circ}\text{C}$ )有一定的关系. 图(1)表示某年 12 个月中每月的平均气温, 图(2)表示某家庭在这年 12 个月中每月的用电量, 根据这些信息, 以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中, 正确的是 ( )



第 16 题图

- A. 气温最高时, 用电量最多
- B. 气温最低时, 用电量最少
- C. 当气温大于某一值时, 用电量随气温增高而增加
- D. 当气温小于某一值时, 用电量随气温降低而增加

【答案】C

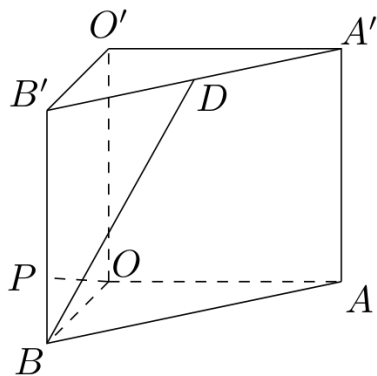
**【解析】**比较两幅柱状图可知,气温最高的月份与用电量最多的月份并不相同,所以“气温最高时,用电量最多”不正确;气温最低的月份用电量也不是最少,所以“气温最低时,用电量最少”不正确.

在高温段,例如气温从约  $27^{\circ}\text{C}$  升高到约  $28^{\circ}\text{C}$  时,用电量也从约 110 千瓦时 增加到约 120 千瓦时,因此存在某个温度值,使气温大于该值时,用电量随气温增高而增加. 低温段的柱高不能支持“气温降低时用电量增加”的说法,所以第四项不正确.

故选 C.

### 三、解答题

17. 如图,在直三棱柱  $ABO - A'B'O'$  中,  $OO' = 4$ ,  $OA = 4$ ,  $OB = 3$ ,  $\angle AOB = 90^{\circ}$ ,  $D$  是线段  $A'B'$  的中点,  $P$  是侧棱  $BB'$  上的一点,若  $OP \perp BD$ , 求  $OP$  与底面  $AOB$  所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

**【解析】**取  $O$  为原点,以  $OA, OB, OO'$  的方向分别为  $x, y, z$  轴,建立空间直角坐标系,则各点坐标为  $O(0,0,0), A(4,0,0), B(0,3,0), A'(4,0,4), B'(0,3,4)$ . 因为  $D$  是  $A'B'$  的中点,所以  $D\left(2, \frac{3}{2}, 4\right)$ . 设  $P(0,3,p)$ , 其中  $0 \leq p \leq 4$ , 则从而  $\overrightarrow{OP} = (0,3,p), \overrightarrow{BD} = \left(2, -\frac{3}{2}, 4\right)$ . 由  $OP \perp BD$ , 得  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BD} = 3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + 4p = 0$ , 解得  $p = \frac{9}{8}$ .

设  $OP$  与底面  $AOB$  所成的角为  $\alpha$ . 设  $P$  在底面  $AOB$  内的射影为  $P_0$ , 则  $P_0 = B$ , 且  $PP_0 = \frac{9}{8}, OP_0 = OB = 3$ . 因此

$$\tan \alpha = \frac{PP_0}{OP_0} = \frac{9/8}{3} = \frac{3}{8}$$

所以  $\alpha = \arctan \frac{3}{8}$ .

18. 已知点  $A(-\sqrt{3}, 0)$  和  $B(\sqrt{3}, 0)$ , 动点  $C$  到  $A, B$  两点的距离之差的绝对值为 2, 点  $C$  的轨迹与直线  $y = x - 2$  交于  $D, E$  两点, 求线段  $DE$  的长.

**【解析】**点  $A, B$  是动点  $C$  轨迹双曲线的两个焦点, 且由  $2c = AB = 2\sqrt{3}, 2a = 2$ , 所以  $a = 1, c = \sqrt{3}$ , 从而  $b^2 = c^2 - a^2 = 2$ . 取  $AB$  所在直线为  $x$  轴, 双曲线方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,

即  $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ . 将直线  $y = x - 2$  代入, 得  $x^2 - \frac{(x-2)^2}{2} = 1$ , 即  $x^2 + 4x - 6 = 0$ . 因此交点  $D, E$  的横坐标分别为  $x_1 = -2 - \sqrt{10}, x_2 = -2 + \sqrt{10}$ , 横坐标之差为  $2\sqrt{10}$ . 由于两点在直线  $y = x - 2$  上, 纵坐标之差也为  $2\sqrt{10}$ , 故  $DE = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 + (2\sqrt{10})^2} = 4\sqrt{5}$ .

19. 已知函数  $f(x) = x^2 + 2x \cdot \tan \theta - 1, x \in [-1, \sqrt{3}]$ , 其中  $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

(1) 当  $\theta = -\frac{\pi}{6}$  时, 求函数  $y = f(x)$  的最大值与最小值.

(2) 求实数  $\theta$  的取值范围, 使  $y = f(x)$  在区间  $[-1, \sqrt{3}]$  上是单调函数.

【解析】(1) 当  $\theta = -\frac{\pi}{6}$  时,  $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ , 所以

$$f(x) = x^2 - \frac{2}{\sqrt{3}}x - 1 = \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - \frac{4}{3}$$

因为  $\frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1, \sqrt{3}]$ , 所以函数的最小值为  $-\frac{4}{3}$ . 又  $f(-1) = \frac{2}{\sqrt{3}}, f(\sqrt{3}) = 0$ , 故函数的最大值为  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ .

(2) 由  $f'(x) = 2x + 2 \tan \theta$ , 要使函数在给定区间上单调递增, 需对区间内任意  $x$  有  $f'(x) \geq 0$ . 因为  $f'(x)$  随  $x$  增大而增大, 只需  $f'(-1) = 2(\tan \theta - 1) \geq 0$ , 即  $\tan \theta \geq 1$ , 从而  $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

要使函数在给定区间上单调递减, 需对区间内任意  $x$  有  $f'(x) \leq 0$ . 只需  $f'(\sqrt{3}) = 2(\sqrt{3} + \tan \theta) \leq 0$ , 即  $\tan \theta \leq -\sqrt{3}$ , 从而  $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ .

所以所求  $\theta$  的取值范围为  $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

20. 某商场在促销期间规定: 商场内所有商品按标价的 80% 出售, 同时, 当顾客在该商场内消费满一定金额后, 按如下方案获得相应金额的奖券:

|         |            |            |            |            |     |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 消费金额的范围 | [200, 400) | [400, 500) | [500, 700) | [700, 900) | ... |
| 获得奖券的金额 | 30         | 60         | 100        | 130        | ... |

根据上述促销方法, 顾客在该商场购物可以获得双重优惠, 例如, 购买标价为 400 元的商品, 则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为:  $400 \times 0.2 + 30 = 110$  元, 设购买商品得到的优惠率 =  $\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$ , 试问:

(1) 若购买一件标价为 1000 元的商品, 顾客得到的优惠率是多少?

(2) 对于标价在 [500, 800] 元内的商品, 顾客购买标价为多少元的商品, 可得到不小于  $\frac{1}{3}$  的优惠率?

【解析】(1) 标价为 1000 元时, 消费金额为  $0.8 \times 1000 = 800$  元, 所得奖券金额为 130 元. 因此优惠额为  $0.2 \times 1000 + 130 = 330$  元, 优惠率为  $\frac{330}{1000} = 0.33 = 33\%$ .

(2) 设商品标价为  $x$  元, 其中  $500 \leq x \leq 800$ . 消费金额为  $0.8x$ , 于是

$$\begin{cases} 500 \leq x < 625, & 400 \leq 0.8x < 500, \\ 625 \leq x \leq 800, & 500 \leq 0.8x \leq 640. \end{cases}$$

在第一种情形中, 奖券金额为 60 元, 优惠率为  $0.2 + \frac{60}{x}$ . 由  $0.2 + \frac{60}{x} \geq \frac{1}{3}$ , 得  $x \leq 450$ , 与  $x \geq 500$  矛盾, 因此第一种情形无解.

在第二种情形中, 奖券金额为 100 元, 优惠率为  $0.2 + \frac{100}{x}$ . 由  $0.2 + \frac{100}{x} \geq \frac{1}{3}$ , 得  $x \leq 750$ . 结合  $625 \leq x \leq 800$ , 可得  $625 \leq x \leq 750$ . 故标价在  $[625, 750]$  元内的商品均可得到不小于  $\frac{1}{3}$  的优惠率.

21. 已知函数  $f(x) = a \times b^x$  的图象过点  $A\left(4, \frac{1}{4}\right)$  和  $B(5, 1)$ .

(1) 求函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 记  $a_n = \log_2 f(n)$ ,  $n$  是正整数,  $S_n$  是数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 解关于  $n$  的不等式  $a_n S_n \leq 0$ ;

(3) 对于(2)中的  $a_n$  与  $S_n$ , 整数  $10^4$  是否为数列  $\{a_n S_n\}$  中的项? 若是, 则求出相应的项数; 若不是, 则说明理由.

**【解析】**(1) 由图象过点  $A, B$ , 得  $ab^4 = \frac{1}{4}$ ,  $ab^5 = 1$ . 两式相除得  $b = 4$ , 代入第一式得  $a = \frac{1}{1024}$ . 所以  $f(x) = \frac{1}{1024} \times 4^x = 2^{2x-10}$ .

(2) 由上式,  $a_n = \log_2 f(n) = 2n - 10$ . 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 10) = n(n+1) - 10n = n(n-9)$$

于是  $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$ . 因为  $n$  是正整数, 所以  $n > 0$ , 不等式  $a_n S_n \leq 0$  等价于  $(n-5)(n-9) \leq 0$ . 故  $n = 5, 6, 7, 8, 9$ .

(3) 设  $g(n) = a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$ . 当  $1 \leq n \leq 9$  时,  $g(n)$  的值依次为 64, 84, 72, 40, 0, -36, -56, -48, 0, 均不等于  $10^4$ .

当  $n \geq 9$  时,  $g(n+1) - g(n) = 6n^2 - 50n + 64 = 6n(n-9) + 4n + 64 > 0$ , 所以  $g(n)$  在正整数  $n \geq 9$  上递增. 又

$$g(22) = 9724 < 10^4 < 11592 = g(23)$$

故不存在正整数  $n$  使  $g(n) = 10^4$ . 因此整数  $10^4$  不是数列  $\{a_n S_n\}$  中的项.

22. 规定  $C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$ , 其中  $x \in \mathbf{R}$ ,  $m$  是正整数, 且  $C_x^0 = 1$ , 这是组合数  $C_n^m$  ( $n, m$  是正整数, 且  $m \leq n$ ) 的一种推广.

(1) 求  $C_{-15}^5$  的值.

(2) 组合数的两个性质:

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$\textcircled{2} C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

是否都能推广到  $C_x^m$  ( $x \in \mathbf{R}, m$  是正整数) 的情形? 若能推广, 则写出推广的形式并给出证明; 若不能, 则说明理由;

(3) 已知组合数  $C_n^m$  是正整数, 证明: 当  $x \in \mathbf{Z}, m$  是正整数时,  $C_x^m \in \mathbf{Z}$ .



【解析】(1)

$$C_{-15}^5 = \frac{(-15)(-16)(-17)(-18)(-19)}{5!} = -\frac{15 \times 16 \times 17 \times 18 \times 19}{120} = -11628$$

(2) 第一个性质若推广到实数  $x$ , 其自然形式应为  $C_x^m = C_x^{x-m}$ . 但按题中定义, 上标  $m$  必须是正整数; 例如取  $x = \frac{1}{2}$ ,  $m = 1$ , 右端  $C_{1/2}^{-1/2}$  没有定义, 所以第一个性质不能推广到所有  $x \in \mathbf{R}$  的情形.

第二个性质可以推广为: 对任意  $x \in \mathbf{R}$  和正整数  $m$ , 有  $C_x^m + C_x^{m-1} = C_{x+1}^m$ . 当  $m = 1$  时, 左端为  $x + 1$ , 等于  $C_{x+1}^1$ . 当  $m \geq 2$  时,

$$C_x^m + C_x^{m-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} [(x-m+1) + m] = \frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} = C_{x+1}^m$$

这就证明了推广后的第二个性质.

(3) 当  $x \geq m$  时,  $C_x^m$  是通常意义下的组合数, 由题设为正整数.

当  $0 \leq x < m$  时, 因  $x$  为整数, 分子中的因子  $x - x$  出现, 故  $C_x^m = 0 \in \mathbf{Z}$ .

当  $x < 0$  时,

$$C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!} = (-1)^m \frac{(-x)(-x+1)\cdots(-x+m-1)}{m!} = (-1)^m C_{-x+m-1}^m$$

此时  $-x + m - 1$  是不小于  $m$  的正整数, 所以  $C_{-x+m-1}^m$  是正整数, 从而  $C_x^m \in \mathbf{Z}$ . 综上, 当  $x \in \mathbf{Z}$ ,  $m$  为正整数时, 均有  $C_x^m \in \mathbf{Z}$ .

## 2002 年上海卷(秋文)

## 一、填空题

1. 若  $z \in \mathbf{C}$ ,  $(3+z)\mathbf{i} = 1$  ( $\mathbf{i}$  为虚数单位), 则  $z =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-3 - \mathbf{i}$

【解析】由  $\mathbf{i}^2 = -1$  可得  $\frac{1}{\mathbf{i}} = -\mathbf{i}$ . 原式两边同除以  $\mathbf{i}$ , 得  $3+z = \frac{1}{\mathbf{i}} = -\mathbf{i}$ , 所以  $z = -3 - \mathbf{i}$ .

2. 已知向量  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$  的夹角为  $120^\circ$ , 且  $|\mathbf{a}| = 2$ ,  $|\mathbf{b}| = 5$ , 则  $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 13

【解析】由向量点积公式,  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{b}||\mathbf{a}|\cos 120^\circ = 5 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$ . 因而  $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 2 \times 2^2 - (-5) = 13$ .

3. 方程  $\log_3(1 - 2 \times 3^x) = 2x + 1$  的解  $x =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-1$

【解析】令  $u = 3^x$ , 则  $u > 0$ , 且原方程的定义域要求  $1 - 2u > 0$ . 又  $2x + 1 = \log_3(3u^2)$ , 所以由对数函数的单调性,  $1 - 2u = 3u^2$ , 即  $(3u - 1)(u + 1) = 0$ . 结合  $u > 0$ , 得  $u = \frac{1}{3}$ , 从而  $x = -1$ , 并且此时  $1 - 2u = \frac{1}{3} > 0$ , 满足定义域.

4. 若正四棱锥的底面边长为  $2\sqrt{3}$  cm, 体积为  $4 \text{ cm}^3$ , 则它的侧面与底面所成的二面角的大小是\_\_\_\_\_.

【答案】  $30^\circ$

【解析】设正四棱锥的高为  $h$ , 底面中心为  $O$ , 底面一边的中点为  $M$ , 顶点为  $S$ . 底面面积为  $(2\sqrt{3})^2 = 12$ , 由体积公式  $\frac{1}{3} \times 12h = 4$ , 得  $h = SO = 1$ . 又  $OM = \sqrt{3}$ , 且  $SO \perp OM$ . 侧面与底面所成的二面角等于  $\angle SMO$ , 所以  $\tan \angle SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ , 故其大小为  $30^\circ$ .

5. 在二项式  $(1 + 3x)^n$  和  $(2x + 5)^n$  的展开式中, 各项系数之和分别记为  $a_n$ ,  $b_n$ ,  $n$  是正整数, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{2}$

【解析】各项系数之和等于令  $x = 1$  时的二项式值, 因此  $a_n = (1+3)^n = 4^n$ ,  $b_n = (2+5)^n = 7^n$ . 于是  $\frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} = \frac{(4/7)^n - 2}{3(4/7)^n - 4}$ . 因为  $0 < \frac{4}{7} < 1$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{7}\right)^n = 0$ , 所求极限为  $\frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$ .

6. 已知圆  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  和圆外一点  $P(-2, 0)$ , 过点  $P$  作圆的切线, 则两条切线夹角的正切值是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{4}{3}$

【解析】圆心为  $O(0, 1)$ , 半径为 1. 设过  $P(-2, 0)$  的切线斜率为  $m$ , 则切线方程为  $y = m(x + 2)$ , 即  $mx - y + 2m = 0$ . 圆心到切线的距离等于半径, 故  $\frac{|2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$ , 从而  $(2m - 1)^2 = m^2 + 1$ , 即

$$m(3m - 4) = 0. \text{ 两条切线的斜率为 } 0 \text{ 和 } \frac{4}{3}, \text{ 所以它们的锐角夹角 } \theta \text{ 满足 } \tan \theta = \left| \frac{\frac{4}{3} - 0}{1 + 0 \cdot \frac{4}{3}} \right| = \frac{4}{3}.$$

7. 在某次花样滑冰比赛中, 发生裁判受贿事件, 竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名, 但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分, 若 14 名裁判中有 2 人受贿, 则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是\_\_\_\_\_. (结果用数值表示)

【答案】  $\frac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名共有  $C_{14}^7$  种等可能结果. 要使有效分中没有受贿裁判, 必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名, 共有  $C_{12}^7$  种结果. 因而所求概率为  $\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7} = \frac{792}{3432} = \frac{3}{13}$ .

8. 抛物线  $(y - 1)^2 = 4(x - 1)$  的焦点坐标是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(2, 1)$

【解析】将方程改写为  $(y - 1)^2 = 4(x - 1)$ , 与标准形式  $(y - k)^2 = 4p(x - h)$  比较, 得  $h = 1, k = 1, p = 1$ . 因此顶点为  $(1, 1)$ , 焦点为  $(h + p, k) = (2, 1)$ .

9. 某工程由下列工序组成, 则工程总时数为\_\_\_\_\_天.

| 工序     | $a$ | $b$ | $c$    | $d$ | $e$ | $f$    |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|
| 紧前工序   | -   | -   | $a, b$ | $c$ | $c$ | $d, e$ |
| 工时数(天) | 2   | 3   | 2      | 5   | 4   | 1      |

【答案】 11

【解析】设各工序最早完成时刻分别为  $T_a, T_b, T_c, T_d, T_e, T_f$ . 由工序之间的先后关系,  $T_a = 2, T_b = 3, T_c = \max\{2, 3\} + 2 = 5, T_d = 5 + 5 = 10, T_e = 5 + 4 = 9$ . 工序  $f$  必须等  $d, e$  都完成后才能开始, 所以  $T_f = \max\{10, 9\} + 1 = 11$ , 工程总时数为 11 天.

10. 设函数  $f(x) = \sin 2x$ , 若  $f(x + t)$  是偶函数, 则  $t$  的一个可能值是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{(2k + 1)\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$

【解析】有  $f(x + t) = \sin(2x + 2t) = \sin 2t \cos 2x + \cos 2t \sin 2x$ . 要使它成为偶函数, 奇函数项  $\cos 2t \sin 2x$  的系数必须为零, 因此  $\cos 2t = 0$ . 所以  $2t = \frac{(2k + 1)\pi}{2}$ , 即  $t = \frac{(2k + 1)\pi}{4}$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ .

11. 若数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 3$ , 且  $a_{n+1} = a_n^2$  ( $n$  是正整数), 则数列的通项  $a_n =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $3^{2^{n-1}}$

**【解析】**当  $n = 1$  时,  $3^{2^{n-1}} = 3 = a_1$ . 假设某个正整数  $n$  时  $a_n = 3^{2^{n-1}}$ , 则由递推式  $a_{n+1} = a_n^2 = (3^{2^{n-1}})^2 = 3^{2^n}$ . 由数学归纳法,  $a_n = 3^{2^{n-1}}$  对一切正整数  $n$  成立.

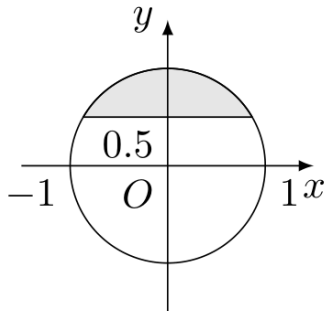
12. 已知函数  $y = f(x)$  (定义域为  $D$ , 值域为  $A$ ) 有反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 则方程  $f(x) = 0$  有解  $x = a$ , 且  $f(x) > x$  ( $x \in D$ ) 的充要条件是  $y = f^{-1}(x)$  满足\_\_\_\_\_.

**【答案】**其图象在直线  $y = x$  的下方, 且与  $y$  轴的交点为  $(0, a)$

**【解析】**因为  $f(a) = 0$ , 所以反函数满足  $f^{-1}(0) = a$ , 故反函数图象经过点  $(0, a)$ . 对任意  $x \in D$ , 条件  $f(x) > x$  表明原函数图象上的点  $(x, f(x))$  在直线  $y = x$  上方. 反函数图象是原函数图象关于直线  $y = x$  的对称图形, 因此对应点  $(f(x), x)$  全在直线  $y = x$  下方. 反过来, 若反函数图象在该直线下方且经过  $(0, a)$ , 关于直线  $y = x$  对称后就得到  $f(x) > x$  且  $f(a) = 0$ . 所以所给条件的充要条件正是:  $y = f^{-1}(x)$  的图象在直线  $y = x$  下方, 且与  $y$  轴交于  $(0, a)$ .

## 二、单选题

13. 如图, 与复平面中的阴影部分(含边界)对应的复数集合是 ( )



第 13 题图

A.  $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Re} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

B.  $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Re} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

C.  $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

D.  $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

**【答案】** D

**【解析】**令  $z = x + iy$ , 则  $|z| \leq 1$  表示点  $(x, y)$  在单位圆面内(含边界), 而  $\operatorname{Im} z = y \geq \frac{1}{2}$  表示点在直线  $y = \frac{1}{2}$  的上方(含直线). 两个条件的交集正是图中的阴影部分, 因此选 D.

14. 已知直线  $l, m$ , 平面  $\alpha, \beta$ , 且  $l \perp \alpha, m \subset \beta$ , 给出下列四个命题.

① 若  $\alpha \parallel \beta, l \perp m$ ;

② 若  $l \perp m$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ ;

③ 若  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \parallel m$ ;

④ 若  $l \parallel m, \alpha \perp \beta$ .

其中正确命题的个数是 ( )

A. 1 个

B. 2 个

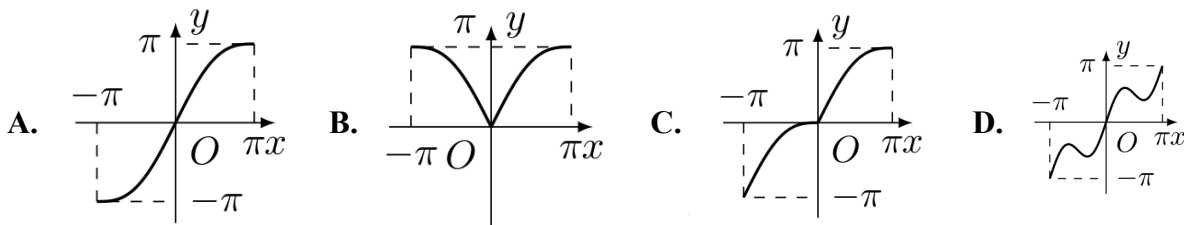
C. 3 个

D. 4 个

**【答案】** B

【解析】第一个命题中, 若  $\alpha \parallel \beta$ , 则  $l \perp \beta$ , 因而  $l$  垂直于平面  $\beta$  内的任意直线, 故命题正确. 第二个命题不成立: 取  $\alpha: z = 0$ 、 $\beta: x = 0$ , 令  $l$  为  $z$  轴、 $m$  为  $y$  轴, 则  $l \perp \alpha$ 、 $m \subset \beta$ 、 $l \perp m$ , 但  $\alpha$  与  $\beta$  不平行. 这个例子同时说明第三个命题不成立, 因为此时  $\alpha \perp \beta$ , 而  $l$  与  $m$  垂直而非平行. 第四个命题中, 若  $l \parallel m$ , 则平面  $\beta$  内含有一条垂直于平面  $\alpha$  的直线, 故  $\beta \perp \alpha$ , 命题正确. 所以正确命题有两个, 选 B.

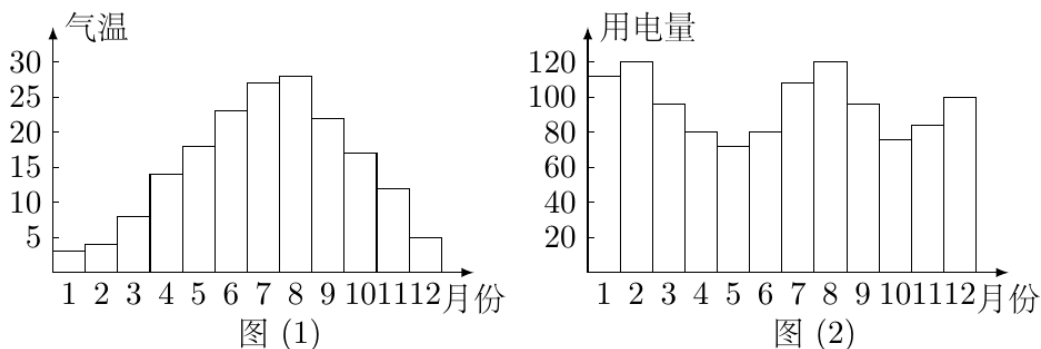
15. 函数  $y = x + \sin|x|$ ,  $x \in [-\pi, \pi]$  的大致图象是 ( )



【答案】C

【解析】当  $-\pi \leq x \leq 0$  时,  $y = x - \sin x$ ; 当  $0 \leq x \leq \pi$  时,  $y = x + \sin x$ . 两段都从左向右递增, 且图象经过  $(-\pi, -\pi)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(\pi, \pi)$ . 在原点左侧,  $y' = 1 - \cos x$ , 到原点时斜率为 0; 在原点右侧,  $y' = 1 + \cos x$ , 到原点时右导数为 2. 因而图象在原点左侧逐渐变平, 在原点右侧立即以较大斜率上升, 符合选项 C.

16. 一般地, 家庭用电量(千瓦时)与气温( $^{\circ}\text{C}$ )有一定的关系. 图(1)表示某年 12 个月中每月的平均气温, 图(2)表示某家庭在这 12 个月中每月的用电量, 根据这些信息, 下列关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中, 正确的是 ( )



第 16 题图

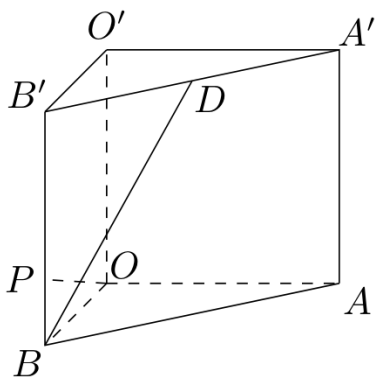
- A. 气温最高时, 用电量最多
- B. 气温最低时, 用电量最少
- C. 当气温大于某一值时, 用电量随气温增高而增加
- D. 当气温小于某一值时, 用电量随气温降低而增加

【答案】C

**【解析】**由两幅图逐月对应比较可知,最高气温出现在第 7 个月,而最高用电量出现在第 2 个月和第 8 个月,故选项 A 不成立;最低气温月份的用电量也不是最少,选项 B 不成立. 在低温段,气温降低并不总使用电量增加,选项 D 也不能由图得到. 在较高气温的第 5 至第 7 个月,气温逐月升高,用电量也逐月增加,图示支持选项 C 所述的高温段趋势,因此正确叙述为选项 C.

### 三、解答题

17. 如图,在直三棱柱  $ABO - A'B'O'$  中,  $OO' = 4$ ,  $OA = 4$ ,  $OB = 3$ ,  $\angle AOB = 90^\circ$ ,  $D$  是线段  $A'B'$  的中点,  $P$  是侧棱  $BB'$  上的一点,若  $OP \perp BD$ , 求  $OP$  与底面  $AOB$  所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

**【解析】**取  $O$  为原点,以  $OA$ 、 $OB$ 、 $OO'$  所在直线分别为三个坐标轴建立空间直角坐标系,则  $A(4,0,0)$ ,  $B(0,3,0)$ ,  $A'(4,0,4)$ ,  $B'(0,3,4)$ . 因为  $D$  是  $A'B'$  的中点,所以  $D\left(2, \frac{3}{2}, 4\right)$ . 设  $P(0,3,t)$ , 其中  $0 \leq t \leq 4$ , 则  $\overrightarrow{BD} = \left(2, -\frac{3}{2}, 4\right)$ ,  $\overrightarrow{OP} = (0, 3, t)$ .

由  $OP \perp BD$ , 得  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ , 即  $3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 4t = 0$ , 所以  $t = \frac{9}{8}$ . 直线  $OP$  在底面  $AOB$  上的射影为  $OB$ , 设  $OP$  与底面所成的角为  $\theta$ , 则  $\tan \theta = \frac{t}{OB} = \frac{9/8}{3} = \frac{3}{8}$ . 因此  $\theta = \arctan \frac{3}{8}$ .

18. 已知点  $A(-\sqrt{3}, 0)$  和  $B(\sqrt{3}, 0)$ , 动点  $C$  到  $A, B$  两点的距离之差的绝对值为 2, 点  $C$  的轨迹与直线  $y = x - 2$  交于  $D, E$  两点, 求线段  $DE$  的长.

**【解析】**设动点  $C(x, y)$ , 则  $CA$ 、 $CB$  是到两个定点  $A(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $B(\sqrt{3}, 0)$  的距离. 因为  $|CA - CB| = 2$ , 动点轨迹是双曲线, 且实半轴  $a = 1$ , 焦距  $c = \sqrt{3}$ . 由  $b^2 = c^2 - a^2 = 2$ , 轨迹方程为  $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{2} = 1$ .

与直线  $y = x - 2$  联立, 得  $x^2 - \frac{(x-2)^2}{2} = 1$ , 即  $x^2 + 4x - 6 = 0$ . 两交点的横坐标之差为  $2\sqrt{10}$ . 因为直线斜率为 1, 所以  $DE = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 + (2\sqrt{10})^2} = 4\sqrt{5}$ .

19. 已知函数  $f(x) = x^2 + 2ax + 2$ ,  $x \in [-5, 5]$ .

(1) 当  $a = -1$  时, 求函数  $f(x)$  的最大值与最小值;

(2) 求实数  $a$  的取值范围, 使  $y = f(x)$  在区间  $[-5, 5]$  上是单调函数.

**【解析】**(1) 当  $a = -1$  时,  $f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$ . 因为  $1 \in [-5, 5]$ , 所以最小值为  $f(1) = 1$ . 在区间两端,  $f(-5) = 37$ ,  $f(5) = 17$ , 故最大值为 37.

(2) 对任意  $-5 \leq x_1 < x_2 \leq 5$ , 有  $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 2a)$ . 当  $a \geq 5$  时,  $x_1 + x_2 + 2a > 0$ , 函数在区间上单调递增; 当  $a \leq -5$  时,  $x_1 + x_2 + 2a < 0$ , 函数在区间上单调递减. 若  $-5 < a < 5$ , 抛物线顶点横坐标  $-a$  位于区间内部, 函数先减后增, 不能单调. 因此  $a \leq -5$  或  $a \geq 5$ .

20. 某商场在促销期间规定: 商场内所有商品按标价的 80% 出售, 同时, 当顾客在该商场内消费满一定金额后, 按如下方案获得相应金额的奖券:

|         |            |            |            |            |     |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 消费金额的范围 | [200, 400) | [400, 500) | [500, 700) | [700, 900) | ... |
| 获得奖券的金额 | 30         | 60         | 100        | 130        | ... |

根据上述促销方法, 顾客在该商场购物可以获得双重优惠, 例如, 购买标价为 400 元的商品, 则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为:  $400 \times 0.2 + 30 = 110$  元, 设购买商品得到的优惠率 =  $\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$ , 试问:

(1) 若购买一件标价为 1000 元的商品, 顾客得到的优惠率是多少?

(2) 对于标价在  $[500, 800]$  元内的商品, 顾客购买标价为多少元的商品, 可得到不小于  $\frac{1}{3}$  的优惠率?

**【解析】**(1) 标价为 1000 元时, 消费金额为  $0.8 \times 1000 = 800$  元, 获得 130 元奖券. 优惠额为  $0.2 \times 1000 + 130 = 330$  元, 所以优惠率为  $\frac{330}{1000} = 33\%$ .

(2) 设商品标价为  $x$  元, 则消费金额为  $0.8x$  元. 当  $500 \leq x < 625$  时,  $400 \leq 0.8x < 500$ , 奖券金额为 60 元, 优惠率为  $0.2 + \frac{60}{x}$ . 要使其不小于  $\frac{1}{3}$ , 需  $x \leq 450$ , 与  $x \geq 500$  矛盾.

当  $625 \leq x \leq 800$  时,  $500 \leq 0.8x \leq 640$ , 奖券金额为 100 元, 优惠率为  $0.2 + \frac{100}{x}$ . 因而  $0.2 + \frac{100}{x} \geq \frac{1}{3}$  等价于  $x \leq 750$ . 结合取值范围, 所求标价为  $[625, 750]$  元.

21. 已知函数  $f(x) = a \times b^x$  的图象过点  $A\left(4, \frac{1}{4}\right)$  和  $B(5, 1)$ .

(1) 求函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 记  $a_n = \log_2 f(n)$ ,  $n$  是正整数,  $S_n$  是数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 解关于  $n$  的不等式  $a_n S_n \leq 0$ ;

(3) 对于(2)中的  $a_n$  与  $S_n$ , 整数 96 是否为数列  $\{a_n S_n\}$  中的项? 若是, 则求出相应的项数; 若不是, 则说明理由.

**【解析】**(1) 由  $ab^4 = \frac{1}{4}$ ,  $ab^5 = 1$ , 两式相除得  $b = 4$ . 再代入得  $a = \frac{1}{1024}$ , 所以  $f(x) = \frac{1}{1024} \times 4^x$ .

(2)  $f(n) = \frac{4^n}{4^5} = 2^{2n-10}$ , 故  $a_n = \log_2 f(n) = 2n - 10$ . 因此  $S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 10) = n(n+1) - 10n = n(n-9)$ . 因为  $n$  是正整数,  $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9) \leq 0$  等价于  $(n-5)(n-9) \leq 0$ , 所以  $5 \leq n \leq 9$ , 即  $n = 5, 6, 7, 8, 9$ .

(3) 数列各项为  $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$ . 当  $n = 1, 2, 3, 4$  时, 所得值依次为 64, 84, 72, 40; 当  $5 \leq n \leq 9$  时, 所得值不大于 0; 当  $n = 10$  时所得值为 100; 当  $n \geq 11$  时, 所得值至少为  $2 \times 11 \times 6 \times 2 = 264$ . 因此 96 不是数列  $\{a_n S_n\}$  中的项.

22. 规定  $C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$ , 其中  $x \in \mathbf{R}$ ,  $m$  是正整数, 且  $C_x^0 = 1$ , 这是组合数  $C_n^m$  ( $n, m$  是正整数, 且  $m \leq n$ ) 的一种推广.

(1) 求  $C_{-15}^3$  的值;

(2) 设  $x > 0$ , 当  $x$  为何值时,  $\frac{C_x^3}{(C_x^1)^2}$  取得最小值?

(3) 组合数的两个性质:

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$\textcircled{2} C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

是否都能推广到  $C_x^m$  ( $x \in \mathbf{R}$ ,  $m$  是正整数) 的情形? 若能推广, 则写出推广的形式并给出证明; 若不能, 则说明理由.

**【解析】**(1)  $C_{-15}^3 = \frac{(-15)(-16)(-17)}{3!} = -\frac{15 \times 16 \times 17}{6} = -680$ .

(2) 因为  $C_x^1 = x$ , 所以  $\frac{C_x^3}{(C_x^1)^2} = \frac{x(x-1)(x-2)}{6x^2} = \frac{1}{6} \left( x - 3 + \frac{2}{x} \right)$ . 对  $x > 0$ , 由基本不等式  $x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2}$ , 等号当且仅当  $x = \sqrt{2}$ . 所以原式在  $x = \sqrt{2}$  时取得最小值.

(3) 第一个性质若推广到实数参数, 形式只能写成  $C_x^m = C_x^{x-m}$ , 但定义中的下标  $x-m$  一般不是正整数, 右端通常没有定义; 因此该性质不能推广到一般的  $x \in \mathbf{R}$  情形.

第二个性质可以推广为  $C_x^m + C_x^{m-1} = C_{x+1}^m$ . 当  $m = 1$  时,  $C_x^1 + C_x^0 = x + 1 = C_{x+1}^1$ . 当  $m \geq 2$  时,  $C_x^m + C_x^{m-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!} + \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{(m-1)!} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)((x-m+1)+m)}{m!} = \frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} = C_{x+1}^m$ .



## 2002 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 函数  $y = \frac{1}{3-2x-x^2}$  的定义域为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】分母不能为零. 由  $3-2x-x^2=0$ , 得  $x^2+2x-3=0$ , 即  $(x+3)(x-1)=0$ , 所以  $x \neq -3$ , 且  $x \neq 1$ . 因此定义域为  $(-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$ .

2. 若椭圆的两个焦点坐标为  $F_1(-1, 0), F_2(5, 0)$ , 长轴长为 10, 则椭圆的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】椭圆中心是两焦点的中点, 所以中心为  $(2, 0)$ , 焦半距为  $c=3$ . 长轴长为 10, 故  $2a=10$ , 即  $a=5$ . 由  $c^2=a^2-b^2$ , 得  $b^2=a^2-c^2=25-9=16$ . 因而椭圆方程为  $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

3. 若全集  $I = \mathbf{R}$ ,  $f(x), g(x)$  均为  $x$  的二次函数,  $P = \{x \mid f(x) < 0\}$ ,  $Q = \{x \mid g(x) \geq 0\}$ , 则

不等式组  $\begin{cases} f(x) < 0, \\ g(x) < 0 \end{cases}$  的解集可用  $P, Q$  表示为\_\_\_\_\_.

【答案】  $P \setminus Q$

【解析】不等式组的第一个不等式  $f(x) < 0$  的解集是  $P$ . 又因为全集为  $I = \mathbf{R}$ , 而  $Q = \{x \mid g(x) \geq 0\}$ , 所以  $g(x) < 0$  的解集是  $\mathbf{R} \setminus Q$ . 两个不等式要同时成立, 故解集为  $P \cap (\mathbf{R} \setminus Q) = P \setminus Q$ .

4. 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数. 若当  $x \geq 0$  时,  $f(x) = \log_3(1+x)$ , 则  $f(-2) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-1$

【解析】因为  $f(x)$  是奇函数, 所以  $f(-2) = -f(2)$ . 由已知, 当  $x=2$  时,  $f(2) = \log_3(1+2) = \log_3 3 = 1$ . 因此  $f(-2) = -1$ .

5. 若在  $\left(\sqrt[5]{x} - \frac{1}{x}\right)^n$  的展开式中, 第 4 项是常数项, 则  $n =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 18

【解析】展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_n^k (\sqrt[5]{x})^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_n^k (-1)^k x^{\frac{n-k}{5}-k} = C_n^k (-1)^k x^{\frac{n-6k}{5}}$$

第 4 项对应  $k=3$ . 它是常数项, 当且仅当  $\frac{n-18}{5} = 0$ , 所以  $n=18$ .

6. 已知  $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ , 若  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 则  $f(\cos \alpha) + f(-\cos \alpha)$  可化简为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{2}{\sin \alpha}$

【解析】令  $u = \frac{\alpha}{2}$ . 因为  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 所以  $u \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ , 从而  $\sin u > 0, \cos u > 0$ . 由半角公式,  $f(\cos \alpha) = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \tan u$ , 且  $f(-\cos \alpha) = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \cot u$ . 因此

$$f(\cos \alpha) + f(-\cos \alpha) = \tan u + \cot u = \frac{1}{\sin u \cos u} = \frac{2}{\sin \alpha}$$

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念. 摄影师要求前后两排各三人, 则后排每人均比前排同学高的概率是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{20}$

【解析】设六位同学按身高从低到高为  $h_1 < h_2 < \dots < h_6$ . 由于每个三人集合成为后排的可能性相同, 后排人员集合共有  $C_6^3$  种等可能选择. 若后排每人均比前排每人高, 则后排必须恰好是身高最高的三人  $\{h_4, h_5, h_6\}$ ; 反之, 选这三人为后排时条件成立. 有利情况只有 1 种, 所以概率为  $\frac{1}{C_6^3} = \frac{1}{20}$ .

8. 设曲线  $C_1$  和  $C_2$  的方程分别为  $F_1(x, y) = 0$  和  $F_2(x, y) = 0$ , 则点  $P(a, b) \notin C_1 \cap C_2$  的一个充分条件为\_\_\_\_\_.

【答案】  $F_1(a, b) \neq 0$  (或  $F_2(a, b) \neq 0$ )

【解析】若  $P(a, b) \in C_1 \cap C_2$ , 则必有  $F_1(a, b) = 0$  且  $F_2(a, b) = 0$ . 因此只要  $F_1(a, b) \neq 0$ , 点  $P(a, b)$  就不在  $C_1$  上, 当然不在  $C_1 \cap C_2$  中. 同理,  $F_2(a, b) \neq 0$  也成立.

9. 若  $f(x) = 2 \sin \omega x$  ( $0 < \omega < 1$ ) 在区间  $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$  上的最大值是  $\sqrt{2}$ , 则  $\omega =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{3}{4}$

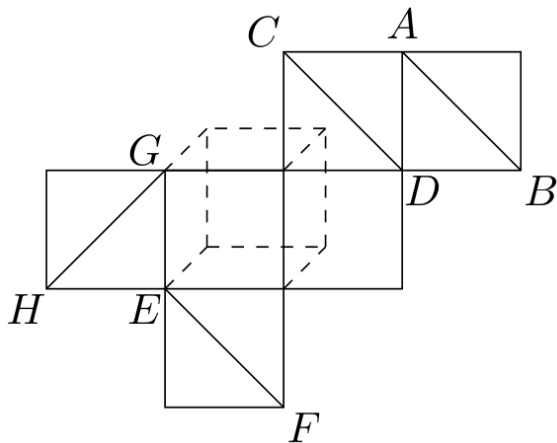
【解析】当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$  时,  $\omega x \in \left[0, \frac{\omega\pi}{3}\right] \subset \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ . 正弦函数在该区间上递增, 所以  $f(x)$  的最大值在  $x = \frac{\pi}{3}$  处取得. 因而  $2 \sin \frac{\omega\pi}{3} = \sqrt{2}$ , 即  $\sin \frac{\omega\pi}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . 又  $0 < \frac{\omega\pi}{3} < \frac{\pi}{3}$ , 故  $\frac{\omega\pi}{3} = \frac{\pi}{4}$ , 从而  $\omega = \frac{3}{4}$ .

10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图, 图中的四条线段  $AB, CD, EF$  和  $GH$  在原正方体中相互异面的有\_\_\_\_\_对.

【答案】 3

【解析】将展开图折成立方体, 并取立方体顶点坐标如下:  $A = (1, 1, 0), B = (1, 0, 1), C = (0, 1, 0), D = (1, 1, 1), E = (0, 0, 0), F = (1, 0, 1), G = (0, 1, 0), H = (1, 0, 0)$ . 其中折叠后  $B$  与  $F$  重合,  $C$  与  $G$  重合. 四条直线的方向向量分别可取  $\overrightarrow{AB} = (0, -1, 1), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1), \overrightarrow{EF} = (1, 0, 1), \overrightarrow{GH} = (1, -1, 0)$ .

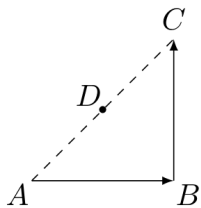
由于  $B = F$ , 所以  $AB$  与  $EF$  相交; 由于  $C = G$ , 所以  $CD$  与  $GH$  相交; 而  $CD$  与  $EF$  的方向向量相同且两直线不重合, 所以二者平行. 对其余三对直线逐一检验: 若  $AB$  与  $CD$  相交, 则



第 10 题图

由  $A + t\overrightarrow{AB} = C + u\overrightarrow{CD}$  得  $1 = u, 1 - t = 1$  和  $t = u$ , 从而  $u = 1, t = 0$ , 与  $t = u$  矛盾; 若  $AB$  与  $GH$  相交, 则由  $A + t\overrightarrow{AB} = G + u\overrightarrow{GH}$  得  $1 = u, 1 - t = 1 - u$  和  $t = 0$ , 从而  $u = 1, t = 0$ , 与  $1 - t = 1 - u$  矛盾; 若  $EF$  与  $GH$  相交, 则由  $E + t\overrightarrow{EF} = G + u\overrightarrow{GH}$  得  $t = u, 0 = 1 - u$  和  $t = 0$ , 从而  $u = 0$ , 与  $0 = 1 - u$  矛盾. 这三对直线均不相交且不平行, 故均为异面直线. 因此相互异面的共有 3 对.

11. 如图所示, 客轮以速度  $2v$  由  $A$  至  $B$  再到  $C$  匀速航行, 货轮从  $AC$  的中点  $D$  出发, 以速度  $v$  沿直线匀速航行, 将货物送达客轮. 已知  $AB \perp BC$ , 且  $AB = BC = 50$  海里. 若两船同时出发, 则两船相遇之处距  $C$  点\_\_\_\_\_海里. (结果精确到小数点后 1 位)



第 11 题图

【答案】 40.8

【解析】 设相遇点为  $M$ , 并设  $CM = s$  海里. 取  $B = (0, 0)$ ,  $A = (50, 0)$ ,  $C = (0, 50)$ , 则  $D = (25, 25)$ ,  $M = (0, 50 - s)$ . 客轮航行的路程为  $AB + BM = 50 + (50 - s) = 100 - s$ , 所以客轮用时为  $\frac{100 - s}{2v}$ . 货轮航行路程为

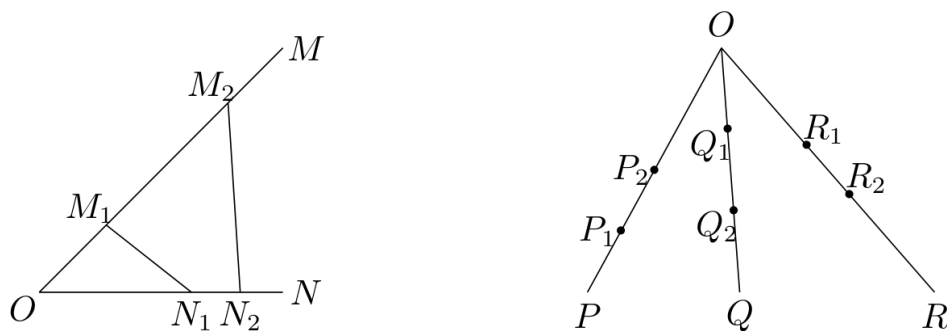
$$DM = \sqrt{25^2 + (25 - s)^2}$$

货轮用时为  $\frac{DM}{v}$ . 两船同时出发并相遇, 故

$$\sqrt{25^2 + (25 - s)^2} = \frac{100 - s}{2}$$

两边平方并化简, 得  $4[25^2 + (25 - s)^2] = (100 - s)^2$ , 即  $3s^2 = 5000$ . 因为  $0 < s < 50$ , 所以  $s = \sqrt{\frac{5000}{3}} \approx 40.8248$ , 精确到小数点后 1 位为 40.8 海里.

12. 如图, 若从点  $O$  所作的两条射线  $OM, ON$  分别有点  $M_1, M_2$  与点  $N_1, N_2$ , 则三角形面积之比  $\frac{S_{\triangle OM_1N_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}} = \frac{OM_1}{OM_2} \cdot \frac{ON_1}{ON_2}$ , 若从点  $O$  所作的不在同一平面内的三条射线  $OP, OQ$  和  $OR$  上, 分别有点  $P_1, P_2$ , 点  $Q_1, Q_2$  和点  $R_1, R_2$  则类似的结论为\_\_\_\_\_.



第 12 题图

【答案】  $\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}} = \frac{OP_1}{OP_2} \cdot \frac{OQ_1}{OQ_2} \cdot \frac{OR_1}{OR_2}$

【解析】四面体体积可表示为

$$V_{O-PQR} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OQ} \times \overrightarrow{OR})|$$

因为同一条射线上的向量方向相同, 所以存在正数  $\lambda_P = \frac{OP_1}{OP_2}$ ,  $\lambda_Q = \frac{OQ_1}{OQ_2}$ ,  $\lambda_R = \frac{OR_1}{OR_2}$ , 使得  $\overrightarrow{OP_1} = \lambda_P \overrightarrow{OP_2}$ ,  $\overrightarrow{OQ_1} = \lambda_Q \overrightarrow{OQ_2}$ ,  $\overrightarrow{OR_1} = \lambda_R \overrightarrow{OR_2}$ . 代入混合积, 得

$$V_{O-P_1Q_1R_1} = \lambda_P \lambda_Q \lambda_R V_{O-P_2Q_2R_2}$$

由于  $OP, OQ, OR$  不在同一平面内, 两个体积均非零, 故

$$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}} = \lambda_P \lambda_Q \lambda_R = \frac{OP_1}{OP_2} \cdot \frac{OQ_1}{OQ_2} \cdot \frac{OR_1}{OR_2}$$

## 二、单选题

13. 若  $a, b, c$  为任意向量,  $m \in \mathbf{R}$ , 则下列等式不一定成立的是 ( )

A.  $(a+b)+c=a+(b+c)$

B.  $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

C.  $m(a+b) = ma + mb$

D.  $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$

【答案】 D

【解析】向量加法满足结合律, 所以 A 恒成立; 数量积对向量加法满足分配律, 所以 B 恒成立; 数乘对向量加法满足分配律, 所以 C 恒成立. 取  $a = b = (1, 0)$ ,  $c = (0, 1)$ , 则  $(a \cdot b)c = (0, 1)$ , 而  $a(b \cdot c) = (0, 0)$ . 两者不相等, 故 D 中等式不一定成立.

14. 在  $\triangle ABC$  中, 若  $2 \cos B \sin A = \sin C$ , 则  $\triangle ABC$  的形状一定是 ( )

A. 等腰直角三角形

B. 直角三角形

C. 等腰三角形

D. 等边三角形

【答案】C

【解析】在三角形中  $A + B + C = \pi$ , 所以  $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ . 代入已知条件, 得  $2 \sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ , 即  $\sin A \cos B = \cos A \sin B$ . 于是  $\sin(A - B) = 0$ . 由于  $A, B \in (0, \pi)$ , 且  $A - B \in (-\pi, \pi)$ , 故只能有  $A - B = 0$ , 即  $A = B$ . 因而三角形为等腰三角形, 选 C.

15. 设  $a > 0, a \neq 1$ , 函数  $y = \log_a x$  的反函数和  $y = \log_a \frac{1}{x}$  的反函数的图象关于 ( )

A.  $x$  轴对称B.  $y$  轴对称C.  $y = x$  对称

D. 原点对称

【答案】B

【解析】函数  $y = \log_a x$  的反函数为  $y = a^x$ . 对于函数  $y = \log_a \frac{1}{x}$ , 有  $a^y = \frac{1}{x}$ , 所以其反函数为  $y = a^{-x}$ . 将  $y = a^x$  的图象关于  $y$  轴对称, 所得方程正是  $y = a^{-x}$ . 因此应选 B.

16. 设  $\{a_n\} (n \in \mathbb{N})$  是等差数列,  $S_n$  是其前  $n$  项的和, 且  $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$ , 则下列结论错误的是 ( )

A.  $d < 0$ B.  $a_7 = 0$ C.  $S_9 > S_5$ D.  $S_6$  和  $S_7$  均为  $S_n$  的最大值

【答案】C

【解析】由  $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ , 已知条件给出  $a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$ . 因为  $\{a_n\}$  是等差数列, 故  $a_6 = a_7 - d = -d$ , 从而  $d < 0$ , A、B 正确. 又由于  $d < 0$ , 前面的各项均不小于  $a_6 > 0$ , 后面的各项均不大于  $a_8 < 0$ , 所以  $S_n$  先递增, 在  $S_6 = S_7$  处取得最大值, 再递减, D 正确. 此外  $a_9 = 2d$ , 所以

$$S_9 - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = (-d) + 0 + d + 2d = 2d < 0$$

即  $S_9 < S_5$ , 故错误的结论是 C.

### 三、解答题

17. 已知  $z, \omega$  为复数,  $(1 + 3i)z$  为纯虚数,  $\omega = \frac{z}{2+i}$  且  $|\omega| = 5\sqrt{2}$ , 求  $\omega$ .

【解析】设  $z = x + yi$ , 其中  $x, y \in \mathbf{R}$ . 由

$$(1 + 3i)(x + yi) = (x - 3y) + (3x + y)i$$

为纯虚数, 得其实部为零, 即  $x - 3y = 0$ , 所以  $z = (3 + i)y$ .

又因为  $|2 + i| = \sqrt{5}$ , 所以

$$|z| = |\omega| \cdot |2 + i| = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{10}$$

而  $|z| = |3 + i| \cdot |y| = \sqrt{10}|y|$ , 故  $|y| = 5$ . 因而  $z = 5(3 + i)$  或  $z = -5(3 + i)$ .

当  $z = 5(3 + i)$  时,

$$\omega = \frac{15 + 5i}{2 + i} = \frac{(15 + 5i)(2 - i)}{5} = 7 - i$$

当  $z = -5(3 + i)$  时,  $\omega = -7 + i$ . 所以  $\omega = \pm(7 - i)$ .

18. 已知  $F_1, F_2$  为双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的焦点. 过  $F_2$  作垂直  $x$  轴的直线交双曲线于点  $P$ , 且  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ , 求双曲线的渐近方程.

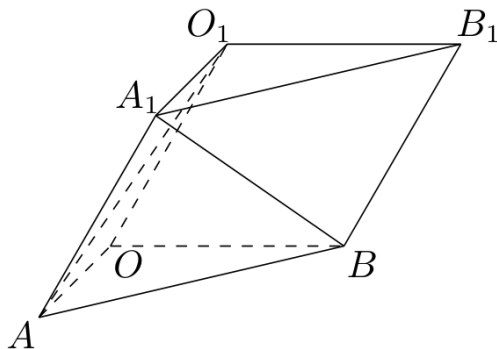
【解析】设双曲线的焦半距为  $c$ , 则  $c^2 = a^2 + b^2$ , 且  $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$ . 过  $F_2$  的垂线为  $x = c$ . 代入双曲线方程, 得  $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 整理得  $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$ . 所以点  $P$  的纵坐标的绝对值为  $\frac{b^2}{a}$ . 在直角三角形  $PF_1F_2$  中, 水平直角边和竖直直角边的长度分别为  $2c$  与  $\frac{b^2}{a}$ , 故

$$\tan 30^\circ = \frac{b^2/a}{2c} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是  $3b^4 = 4a^2c^2 = 4a^2(a^2 + b^2)$ . 令  $t = \frac{b^2}{a^2} > 0$ , 上式化为  $3t^2 = 4(1 + t)$ , 即  $3t^2 - 4t - 4 = 0$ , 因式分解为  $(3t + 2)(t - 2) = 0$ . 因为  $t > 0$ , 所以  $t = 2$ , 即  $b^2 = 2a^2$ . 双曲线的渐近方程为  $y = \pm \frac{b}{a}x$ , 因此为  $y = \pm \sqrt{2}x$ .

19. 如图, 三棱柱  $OAB - O_1A_1B_1$ , 平面  $OBB_1O_1 \perp$  平面  $OAB$ ,  $\angle O_1OB = 60^\circ$ ,  $\angle AOB = 90^\circ$ , 且  $OB = OO_1 = 2$ ,  $OA = \sqrt{3}$ . 求:

- (1) 二面角  $O_1 - AB - O$  的大小;
- (2) 异面直线  $A_1B$  与  $AO_1$  所成角的大小. (上述结果用反三角函数值表示)



第 19 题图

【解析】建立如图所示的直角坐标系, 使  $OAB$  为  $xy$  平面, 令  $O = (0, 0, 0)$ ,  $B = (2, 0, 0)$ ,  $A = (0, \sqrt{3}, 0)$ . 由于平面  $OBB_1O_1$  垂直于平面  $OAB$ , 且  $O_1O = 2$ ,  $\angle O_1OB = 60^\circ$ , 可取  $O_1 = (1, 0, \sqrt{3})$ ,  $A_1 = (1, \sqrt{3}, \sqrt{3})$ .

- (1) 取平面  $O_1AB$  内的两个方向向量  $\overrightarrow{AB} = (2, -\sqrt{3}, 0)$ ,  $\overrightarrow{AO_1} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ . 其法向量可取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AO_1} = (-3, -2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$$

平面  $OAB$  的法向量为  $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ . 设二面角的平面角为  $\theta$ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{k}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9 + 12 + 3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

所以  $\tan \theta = \sqrt{7}$ , 从而  $\theta = \arctan \sqrt{7}$ .

(2) 取两条异面直线的方向向量  $\overrightarrow{A_1B} = (1, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ ,  $\overrightarrow{AO_1} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ . 它们的数量积为  $1 + 3 - 3 = 1$ , 且两者的长度都为  $\sqrt{7}$ . 设两异面直线所成的锐角为  $\varphi$ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AO_1}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{AO_1}|} = \frac{1}{7}$$

于是  $\tan \varphi = \sqrt{\frac{1}{(1/7)^2} - 1} = 4\sqrt{3}$ , 故  $\varphi = \arctan(4\sqrt{3})$ .

20. 已知函数  $f(x) = a^x + \frac{x-2}{x+1}$  ( $a > 1$ ).

(1) 证明: 函数  $f(x)$  在  $(-1, +\infty)$  上为增函数;

(2) 用反证法证明方程  $f(x) = 0$  没有负数根.

【解析】(1) 任取  $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ , 且  $x_1 < x_2$ . 因为  $a > 1$ , 所以  $a^{x_1} < a^{x_2}$ . 另一方面,

$$\frac{x_2-2}{x_2+1} - \frac{x_1-2}{x_1+1} = \frac{3(x_2-x_1)}{(x_2+1)(x_1+1)} > 0$$

因为  $x_1 + 1 > 0, x_2 + 1 > 0$ . 两式相加得到  $f(x_1) < f(x_2)$ , 所以  $f(x)$  在  $(-1, +\infty)$  上为增函数.

(2) 假设方程  $f(x) = 0$  有负数根  $x_0$ . 因为  $x = -1$  不在定义域内, 所以分两种情况讨论.

若  $x_0 < -1$ , 则  $a^{x_0} > 0$ , 且  $x_0 - 2 < 0, x_0 + 1 < 0$ , 从而  $\frac{x_0-2}{x_0+1} > 0$ , 于是  $f(x_0) > 0$ , 与  $f(x_0) = 0$  矛盾.

若  $-1 < x_0 < 0$ , 则  $0 < a^{x_0} < 1$ , 并且  $0 < x_0 + 1 < 1$ , 所以

$$\frac{x_0-2}{x_0+1} = 1 - \frac{3}{x_0+1} < -2$$

于是  $f(x_0) < 1 - 2 < 0$ , 同样与  $f(x_0) = 0$  矛盾. 因此方程  $f(x) = 0$  没有负数根.

21. 某公司全年的利润为  $b$  元, 其中一部分作为奖金发给  $n$  位职工, 奖金分配方案如下: 首先将职工按工作业绩 (工作业绩均不相同) 从大到小, 由 1 到  $n$  排序. 第 1 位职工得奖金  $\frac{b}{n}$  元, 然后再将余额除以  $n$  发给第 2 位职工, 按此方法将奖金逐一发给每位职工, 并将最后剩余部分作为公司发展基金.

(1) 设  $a_k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) 为第  $k$  位职工所得奖金额, 试求  $a_2, a_3$ , 并用  $k, n$  和  $b$  表示  $a_k$  (不必证明);

(2) 证明  $a_k > a_{k+1}$  ( $k = 1, 2, \dots, n-1$ ), 并解释此不等式关于分配原则的实际意义;

(3) 发展基金与  $n$  和  $b$  有关, 记为  $P_n(b)$ , 对常数  $b$ , 当  $n$  变化时, 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(b)$ .

【解析】(1) 第 1 位职工得到  $a_1 = \frac{b}{n}$  元, 发放后余额为  $b - \frac{b}{n} = \frac{b(n-1)}{n}$  元. 因此  $a_2 = \frac{b(n-1)}{n^2}, a_3 = \frac{b(n-1)^2}{n^3}$ . 每次发放后余额都乘以  $\frac{n-1}{n}$ , 所以

$$a_k = \frac{b}{n} \left( \frac{n-1}{n} \right)^{k-1} = \frac{b(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

其中  $1 \leq k \leq n$ .

(2) 由利润为正知  $b > 0$ , 所以  $a_k > 0$ . 由上式,  $a_{k+1} = a_k \frac{n-1}{n}$ , 所以  $a_k - a_{k+1} = a_k \frac{1}{n} > 0$ . 所以  $a_k > a_{k+1}$  ( $k = 1, 2, \dots, n-1$ ). 这说明奖金严格按照工作业绩由高到低递减分配, 业绩排名越靠前, 所得奖金越多.

(3) 发放第  $n$  位职工后, 剩余的比例为  $\left(\frac{n-1}{n}\right)^n$ , 所以

$$P_n(b) = b \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = b \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

利用经典极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(b) = \frac{b}{e}$$

**22.** 对于函数  $f(x)$ , 若存在  $x_0 \in \mathbf{R}$ , 使  $f(x_0) = x_0$  成立, 则称  $x_0$  为  $f(x)$  的不动点. 已知函数  $f(x) = ax^2 + (b+1)x + (b-1)$  ( $a \neq 0$ ).

(1) 当  $a = 1, b = -2$  时, 求函数  $f(x)$  的不动点;

(2) 若对任意实数  $b$ , 函数  $f(x)$  恒有两个相异的不动点, 求  $a$  的取值范围;

(3) 在(2)的条件下, 若  $y = f(x)$  图上  $A, B$  两点的横坐标是函数  $f(x)$  的不动点, 且  $A, B$  两点关于直线  $y = kx + \frac{1}{2a^2 + 1}$  对称, 求  $b$  的最小值.

**【解析】** 不动点满足  $f(x) = x$ , 即  $ax^2 + (b+1)x + (b-1) = x \iff ax^2 + bx + (b-1) = 0$ .

(1) 当  $a = 1, b = -2$  时, 不动点方程为  $x^2 - 2x - 3 = 0$ , 即  $(x-3)(x+1) = 0$ . 所以不动点为  $-1$  和  $3$ .

(2) 对任意实数  $b$ , 上述关于  $x$  的二次方程有两个相异实根, 当且仅当判别式  $\Delta = b^2 - 4a(b-1) = (b-2a)^2 + 4a(1-a)$  对任意实数  $b$  都大于零. 因为  $(b-2a)^2$  可以取零, 所以必须且只需  $4a(1-a) > 0$ , 即  $0 < a < 1$ .

(3) 设两个不动点为  $x_1, x_2$ . 由于它们是不动点, 图像上的两点为  $A = (x_1, x_1)$ ,  $B = (x_2, x_2)$ , 故直线  $AB$  的斜率为  $1$ . 两点关于给定直线对称时, 该直线是线段  $AB$  的垂直平分线, 因此  $k = -1$ .

由韦达定理,  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ . 线段  $AB$  的中点为  $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}\right)$ . 将它代入垂直平分线  $y = -x + \frac{1}{2a^2 + 1}$ , 得  $-\frac{b}{2a} = \frac{b}{2a} + \frac{1}{2a^2 + 1}$ , 即  $-\frac{b}{a} = \frac{1}{2a^2 + 1}$ , 从而  $b = -\frac{a}{2a^2 + 1}$ . 在  $0 < a < 1$  时, 由  $(\sqrt{2}a - 1)^2 \geq 0$  得  $2\sqrt{2}a \leq 2a^2 + 1$ , 从而  $\frac{a}{2a^2 + 1} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$ . 因此  $b \geq -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ . 当  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$  时取等号, 且该值满足  $0 < a < 1$ . 所以  $b$  的最小值为  $-\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ .